基于 STM32 的智能宿舍边缘 AI 感知与安全能效管理系统

作品报告

摘要

宿舍空间中常见照明、风扇、空调、插排和临时大功率负载，存在状态不可视、用电异常发现滞后、无人状态缺少安全守护、手机端与本地端控制不同步等问题。针对上述不足，本作品设计并实现了一套由 STM32U5、串口屏、多类传感器、继电器负载、ESP8266、STM32WBA 与微信小程序组成的智能宿舍 IoT 系统。系统以 STM32U5 为本地控制核心，统一维护设备状态、传感器状态、安全状态和界面状态；通过串口屏完成无人场景下的本地可视化监控，通过 ESP8266 与 STM32WBA 建立无线链路，在微信小程序端实现实时数据展示与远程控制。作品完成了灯光、空调、软件插座、门锁、三路功率电阻负载、蜂鸣器等执行对象的真实硬件控制，完成了烟雾、温度、门磁、光照、电流与功率等传感器接入，形成普通、节能、安全三种模式以及火灾、烟雾、门锁、过载等报警逻辑。系统还在 WBA 侧引入 NanoEdge AI 异常检测，利用温度、电流、功率特征学习正常状态并识别异常用电特征。作品充分利用 STM32U5 的多串口、ADC、GPIO 和低功耗控制能力，利用 STM32WBA 的 BLE 与边缘智能能力，形成“本地控制、无线协同、AI 预警、双端展示”的完整闭环，可作为宿舍、实验室、小型办公室等空间的低成本智能用电安全原型。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

作品围绕“有人”和“无人”两种宿舍状态组织功能。无人时侧重串口屏本地监控与安全守护，有人时侧重小程序远程控制与状态同步。系统功能包括四类：第一，环境与用电感知，U5 周期采集电压、电流、功率、能耗、温度、烟雾、门磁、光照、人体存在和手机连接状态；第二，真实设备控制，U5 通过 GPIO 与继电器控制灯光、空调风扇、软件插座、门锁和三路功率电阻负载，负载动作可由串口屏、小程序或自动逻辑触发；

第三，模式与节能管理，普通模式用于日常运行，节能模式结合有人和光照明亮状态自动关闭灯光，安全模式用于无人状态下强化门锁、烟雾和火灾监测；第四，安全告警与联动，火灾、烟雾、门锁未锁、功率过载等异常会触发串口屏弹窗、详情信息、蜂鸣器提示和小程序告警记录。所有控制均以真实 GPIO 输出和统一状态表为依据，设备执行后再回写串口屏和手机端，避免仅改变界面或仅改变硬件导致的状态偏差。

1.2 应用领域

作品适用于学生宿舍、集体公寓、实验室值守空间、小型办公室和创客空间等低压用电场景。系统可以监测设备运行状态、辅助发现异常用电、在无人场景下强化安全提示，并在有人场景下通过手机端提供便捷控制。通过调整继电器容量、传感器类型和告警阈值，本方案可扩展为小型配电箱监测、智能插排、宿舍安全巡检终端、低成本边缘智能网关等形态。

在真实宿舍应用中，串口屏可固定在门口或桌面作为本地控制面板，U5 主控隐藏在底座或配电盒内，门磁安装在门框位置，烟雾和温度传感器安装在空气流通处，光照传感器面向窗户或照明区域，电流传感器串接在负载回路中。手机端用于有人状态下的远程查看和控制，WBA 侧用于蓝牙连接和 AI 异常检测。这种部署方式能够同时覆盖“人在宿舍需要便捷控制”和“离开宿舍需要安全守护”两类场景。

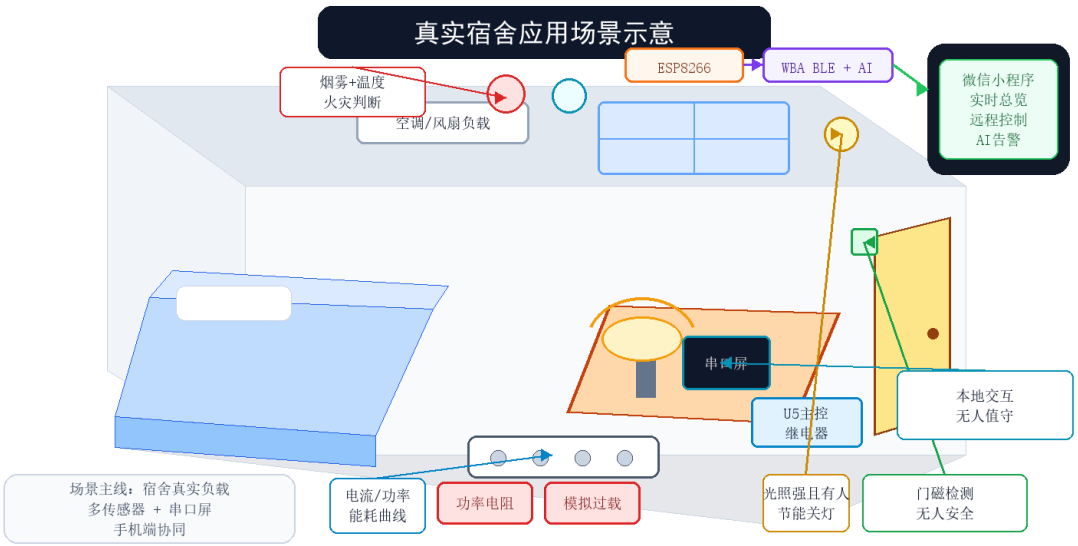


图 1-真实宿舍应用场景示意图

1.3 主要技术特点

● 作品首先从整体结构上构建了智能宿舍 3D 模型与模块化拼接框架。模型尺寸约为 100 cm×42 cm，按照宿舍外型、门锁位置、桌面区域、照明位置、空调风扇位置和控制面板位置进行空间规划，使传感器、串口屏、灯光、风扇、继电器和功率负载能够固定在同一场景中。

● 统一状态表 AppContext：U5 端将电压、电流、功率、能耗、温度、烟雾、门锁、光照、蓝牙、手机同步、设备开关和报警等级统一保存在 AppContext 中。串口屏、小程序、报警逻辑和自动控制逻辑均从同一状态源读取和回写，降低多端显示不一致的风险。

● 真实硬件闭环控制：串口屏、微信小程序和自动逻辑均可触发设备动作，但所有命令最终都进入 U5 设备管理层。系统先驱动真实 GPIO 与继电器，再读取或确认执行状态，最后回写串口屏、手机端和操作日志，避免只改变前端按钮状态的虚假控制。

● 多周期非阻塞任务组织：U5 主循环将电流功率采样、数字传感器读取、DHT22 读取、串口屏刷新、无线数据上报、报警判断和设备控制拆分到不同周期执行。功率采样约 50 Hz，数字状态约 100 ms，页面刷新约 250 ms，系统逻辑约 1 s，兼顾实时性与稳定性。

● 多链路可靠通信设计：串口屏采用 A5 帧解析、接收队列、发送队列和发送超时保护；ESP8266 链路采用两字节控制命令与完整 JSON 状态回包；WBA 侧使用非阻塞 USART3 与 BLE 通知机制，减少控制链路被单个串口阻塞的风险。

● 安全与节能融合：无人状态可自动进入安全模式，重点监测门锁、烟雾和火灾；节能模式结合人体存在和光照状态，在有人且光照充足时自动关闭灯光；过载状态以报警为主，不主动误断插座，兼顾安全提示和演示连续性。

● 边缘 AI 检测：STM32WBA 加载 NanoEdge AI 异常检测模型，对 U5 发送的温度、电流和功率特征进行学习与检测，正常样本学习后可对异常用电特征进行识别，并通过 BLE 通知小程序，形成传统阈值报警之外的智能预警能力。

1.4 主要性能指标

指标类别	实现参数	说明
本地采样	电流功率任务 20 ms	ACS712 采样与功率计算，USART1 数据输出频率约 50 Hz
数字传感	100 ms	烟雾、门磁、光照等数字状态周期扫描
温湿度	2 s	DHT22 低频读取，避免阻塞主循环
界面刷新	250 ms 轮询刷新	page0-page3 分批刷新，减少串口屏拥塞
过载阈值	35 W	当前阶段仅报警，不主动关闭插座
火灾判断	烟雾异常且温度超过 40 ℃	双条件触发，降低单传感器误报
AI 检测	80 帧学习、3 帧消抖、5 s 冷却	WBA 侧 NanoEdge AI 异常检测策略
模型尺寸	约 100 cm×42 cm	3D 宿舍外型与模块化拼接结构，便于布置串口屏、负载、传感器和控制板
代码规模	约 2.26 万行应用代码	不含 HAL 驱动库和第三方库，覆盖 U5、WBA、8266、小程序

表 1-主要性能指标

1.5 主要创新点

● 从单板控制扩展为“U5 本地控制 ＋WBA BLE＋ESP8266 中继 ＋ 微信小程序”的多端协同系统。

● 以真实继电器和传感器构建可演示闭环，所有界面状态均由 U5 执行结果回写，而非前端假状态。

● 将传统阈值报警与 NanoEdge AI 异常检测结合，兼顾可解释安全规则与数据驱动异常发现。

- 针对串口屏、ESP8266、BLE 可能造成的阻塞和丢帧问题，加入队列、非阻塞发送、重连和状态回包机制。
- 充分利用 STM32U5 平台的 ADC、多串口、GPIO 和定时任务能力，在一个主控上完成传感器采样、功率曲线、串口屏刷新和真实负载控制。
- 充分利用 STM32WBA 平台的 BLE 与嵌入式 AI 能力，将手机连接、数据接收、AI 学习、异常检测和告警通知集中在低功耗无线端完成。
- 通过 3D 宿舍外型、真实负载电阻、灯光、风扇、门磁、串口屏和小程序构建可拍摄、可操作、可量化的作品演示平台，完成度高于单一功能样机。

1.6 设计流程

本作品的设计首先来源于宿舍用电安全和多端控制需求。前期调研发现，宿舍中照明、风扇、空调、插排和临时大功率负载经常同时存在，但普通插排和单一传感器装置难以同时完成状态可视化、远程控制、无人安全守护和异常用电识别。因此选题确定为“智能宿舍用电安全与多端协同控制系统”。

方案设计阶段比较了三类方案：第一类是单片机加串口屏的本地控制方案，结构简单但手机端和 AI 能力不足；第二类是云平台远程监控方案，扩展性强但网络依赖较高，演示闭环和实时硬件控制不够直观；第三类是 U5 本地控制、ESP8266 无线桥接、WBA 蓝牙与 AI、小程序交互的协同方案。最终选择第三类方案，既能保证 U5 对真实负载的本地实时控制，又能体现 WBA 与小程序的无线协同和智能检测能力。

硬件设计阶段先确定 100 cm×42 cm 的智能宿舍模型尺寸和模块安装位置，再进行传感器和执行器选型。温度采用 DHT22，烟雾采用 MQ2，门锁采用门磁，光照采用数字光照模块，电流采用 ACS712，执行器采用继电器驱动灯光、风扇、软件插座和功率电阻负载。软件设计阶段，U5 端建立 AppContext 统一状态表、DeviceManager 设备控制层、HMI 串口屏协议层、Alarm 报警层和 LogicIot 模式逻辑层；WBA 端建立 BLE p2pServer 和 NanoEdge AI 异常检测；小程序端建立总览、控制、场景和告警页面。

最后进入分模块调试和系统联调。调试过程中重点解决继电器触发电平、功率电阻默认状态、ADC 采样引脚、ACS712 零点、串口屏刷新拥塞、ESP8266 链路堵塞、手

机同步状态、报警确认和节能模式优先级等问题。经过多轮迭代后，系统形成了从传感器采集、状态融合、设备控制、串口屏显示、小程序控制到 AI 告警的完整闭环。

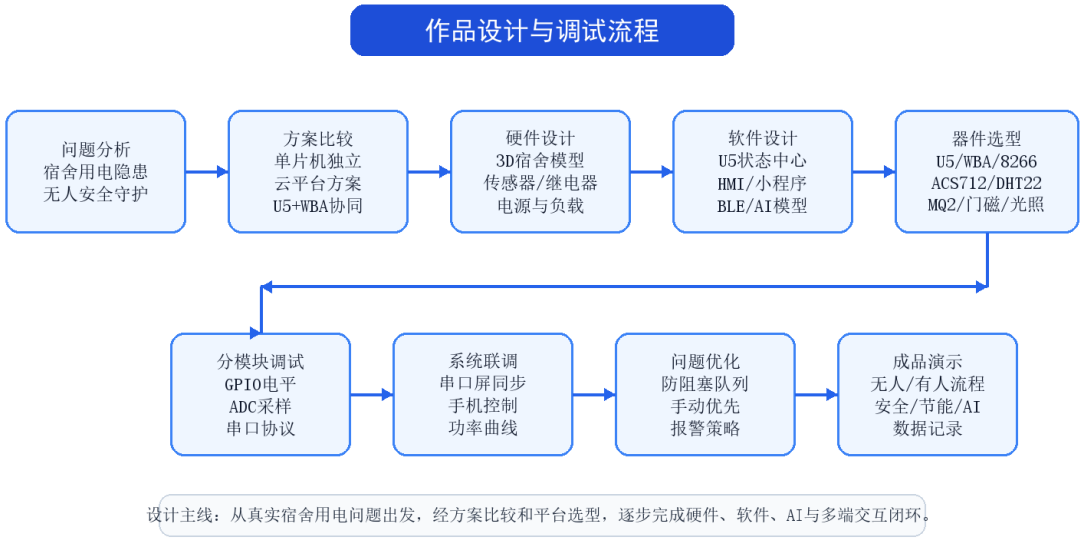


图 2-作品整体设计与调试流程

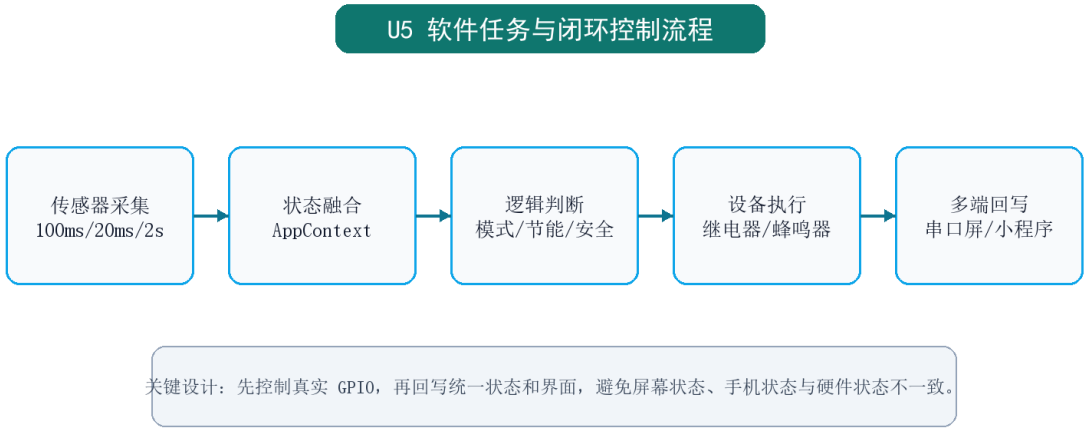


图 3-U5 软件任务与闭环控制流程

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统采用分层协同结构。最底层为传感器和执行负载，包括烟雾、温度、门磁、光

照、电流功率检测，以及灯光、空调风扇、插座、功率电阻和蜂鸣器。中间层由 STM32U5 完成传感器采集、状态融合、设备控制和串口屏交互；无线层由 ESP8266 建立 TCP 透传链路，STM32WBA 作为 BLE p2pServer 与微信小程序连接，并承担 AI 异常检测。用户层包括串口屏和小程序两个交互入口，二者均通过 U5 的统一状态回写保证一致。

从模块划分看，系统共包括八个主要模块：U5 主控模块、传感器采集模块、继电器与负载执行模块、串口屏人机交互模块、ESP8266 网络中继模块、STM32WBA 蓝牙与 AI 模块、微信小程序模块和数据采集记录模块。各模块之间不是孤立演示，而是通过统一状态、控制命令、JSON 数据和告警事件连接为完整系统。

系统模块	承担任务
U5 主控模块	统一状态表、任务调度、传感器采样、设备控制、报警逻辑
传感器采集模块	烟雾、温度、门磁、光照、电流、功率和能耗采集
执行负载模块	灯光、空调、软件插座、三路功率电阻、门锁、蜂鸣器
串口屏模块	本地总览、设备控制、安全监控、模式切换、报警弹窗
ESP8266 模块	TCP 透传与手机控制链路
WBA 模块	BLE 连接、数据解析、NanoEdge AI 异常检测
微信小程序	扫描连接、状态总览、远程控制、场景模式、告警记录
数据记录模块	USART1 50 Hz 输出，Python 采样保存 CSV

表 2-系统模块组成及作用

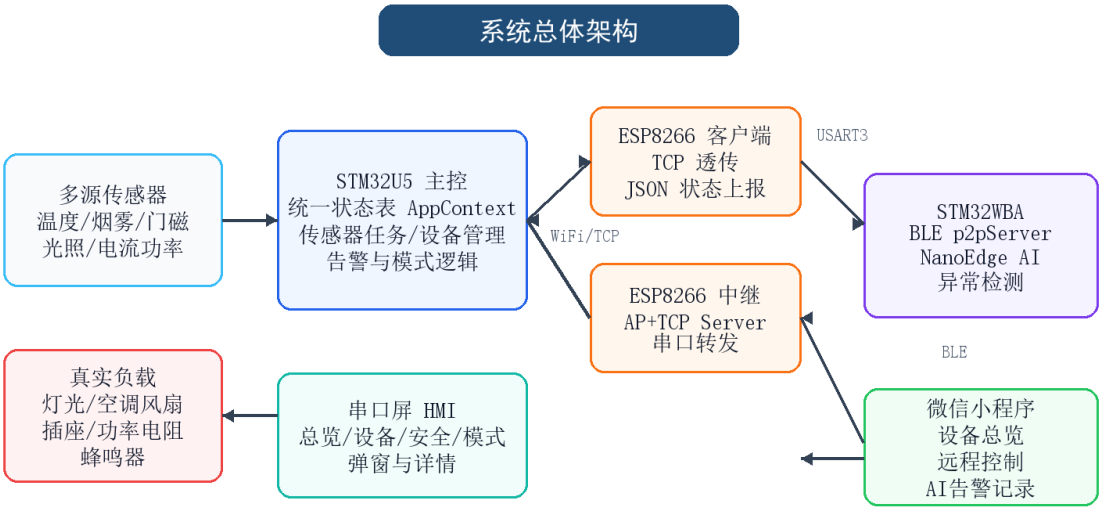


图 4-系统总体架构框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件整体以 STM32U5 和 STM32WBA 两个核心平台为主体。STM32U5 负责靠近负载和传感器的一侧，承担本地实时控制、传感器采样、串口屏交互、ESP8266 通讯和安全逻辑判断；STM32WBA 负责靠近手机和无线智能的一侧，承担 BLE 连接、数据接收、NanoEdge AI 异常检测和告警通知。这种双平台结构使作品既有稳定的本地控制能力，又能体现无线连接和边缘智能能力。

STM32U5 系列采用 Arm Cortex-M33 内核，外设资源丰富，适合承担多传感器、多串口和多 GPIO 的集中控制任务。在本系统中，U5 同时使用 GPIO 读取门磁、烟雾、光照和三路负载按键状态；使用 ADC 采集 ACS712 电流传感器输出；使用 USART3 驱动 TJC 串口屏；使用 UART5 与板载/配套 ESP8266 无线模块通信；使用 USART1 输出 50 Hz 电流功率采样数据；使用 GPIO 控制灯光、空调风扇、软件插座、三路功率负载、门锁状态和蜂鸣器。因此，U5 并不是简单的命令转发器，而是整个系统的状态中心和硬件执行中心。

STM32WBA 平台的优势在于 BLE 无线连接和低功耗边缘智能能力。本作品在 WBA 侧实现 BLE p2pServer，与微信小程序建立连接；同时通过串口接收 ESP8266 转

发的数据帧，解析温度、电流和功率等关键字段，并加载 NanoEdge AI 异常检测模型。模型先学习正常状态数据，再对后续数据计算相似度并进行异常判断，判断结果通过 BLE 通知手机端，并可作为系统安全提示的一部分。这样，WBA 的 BLE、串口通信、任务调度和 AI 推理能力都被实际使用。

外围硬件包括 TJC 串口屏、DHT22 温湿度传感器、MQ2 烟雾传感器、门磁开关、光照传感器、ACS712 电流检测模块、多路继电器模块、12 V 灯、12 V 风扇、功率电阻负载、ESP8266 模块和 STM32WBA 开发板。电源侧使用外部 12 V 供电驱动负载，控制侧使用 MCU GPIO 输出驱动继电器，弱电控制与负载回路通过继电器隔离。

2.2.2 机械与负载设计介绍

机械结构以宿舍空间为对象进行整体搭建，计划通过 3D 打印外壳或模型件构建宿舍外型，使床、桌面、门、用电设备和控制面板具有直观空间关系。这种结构设计能够让评审直接看到系统不是散线连接的单板实验，而是面向宿舍场景的完整装置。串口屏可固定在外壳正面作为本地控制面板，门磁安装在门框位置，烟雾和温度传感器布置在室内区域，负载电阻和继电器模块集中放置在安全区域，便于展示和维护。

负载设计用于体现真实用电场景。灯光用于模拟宿舍照明，风扇和功率电阻用于模拟空调及大功率用电，三路独立功率电阻负载用于验证软件插座门控、按键切换、过载报警和功率曲线变化。门磁模块用于模拟门锁闭合状态，蜂鸣器用于报警确认前的声光提示。通过这些真实负载，系统能够在演示中产生可测量的电流、功率和状态变化。

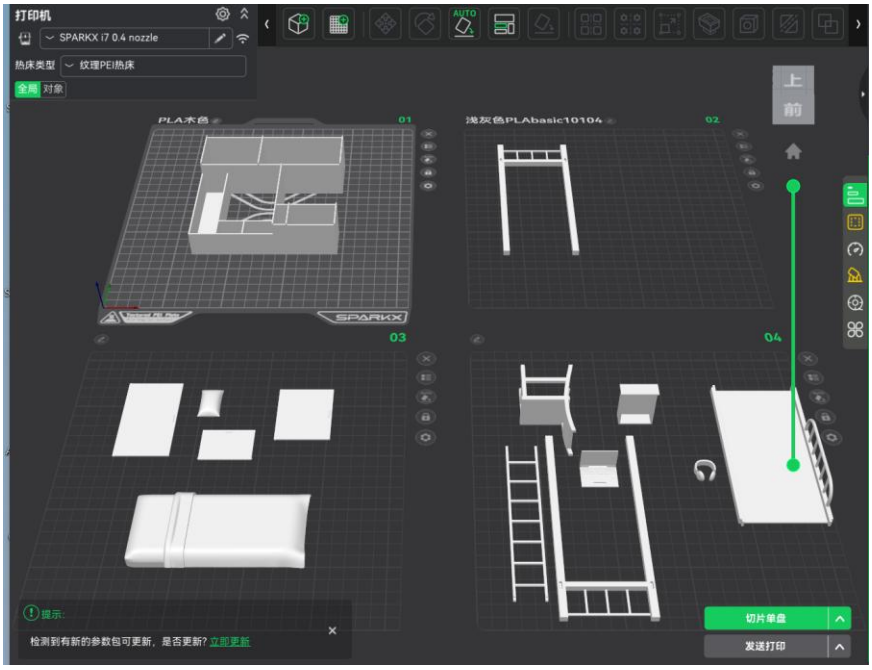


图 5-3D 打印宿舍模型

2.2.3 电路各模块介绍

模块	关键连接或信号	功能说明
串口屏	USART3，A5...5A 控制帧	显示总览、设备、安全、模式和报警弹窗，并向 U5 下发控制命令
灯光继电器	保留原灯光控制引脚	控制 12 V 灯光，执行结果同步到串口屏和小程序
功率负载	三路独立继电器负载	模拟大功率用电，支持按键和软件插座门控
空调模拟	风扇及负载回路	模拟空调运行/待机状态，参与功率变化展示
ACS712	ADC1 输入，14 bit 采样	采集电流，结合电压估算功率与能耗
DHT22/MQ2	单总线/数字输入	温度、烟雾检测，参与火灾报警判定
门磁/光照	数字输入	门锁状态、节能关灯逻辑
ESP8266/WBA	UART5/TCP/USART3/BLE	手机端数据同步、远程控制与 AI 告警通道

表 4-硬件模块及关键接口

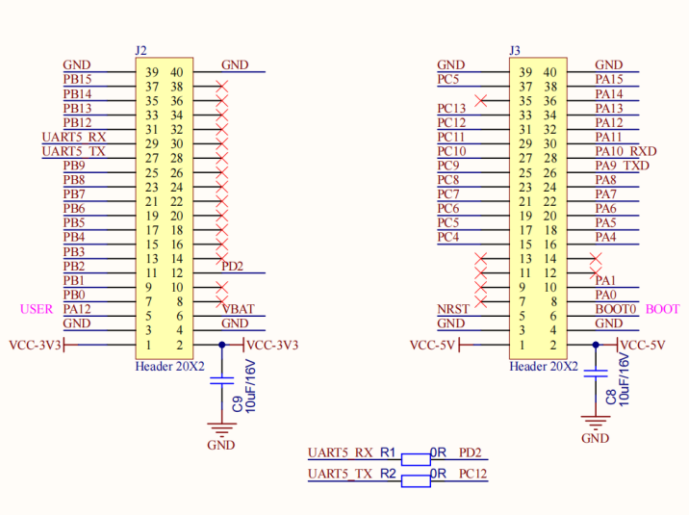


图 7-U5 核心板原理图

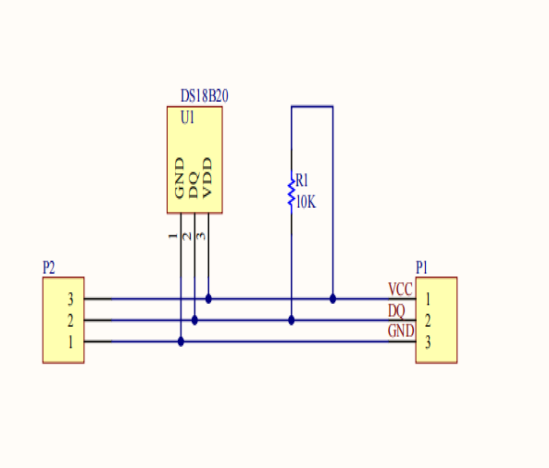


图 8-温湿度传感器原理图

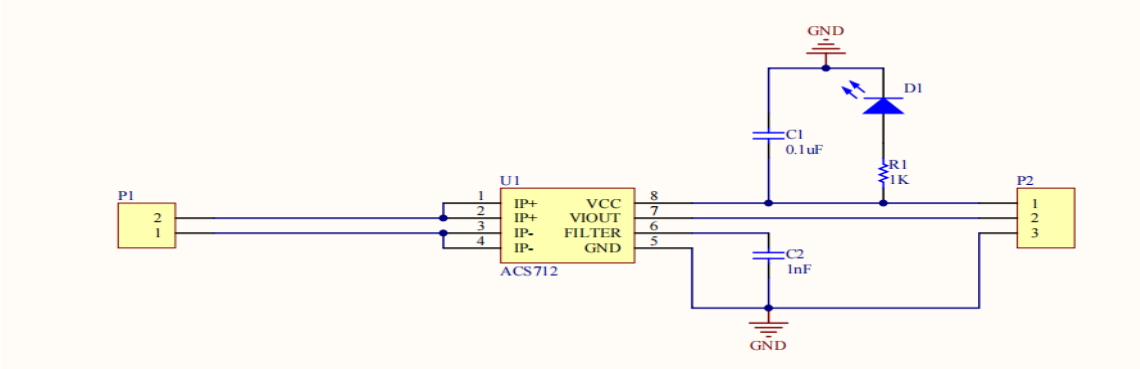


图 9-电流传感器

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

U5 程序采用轻量级周期任务组织。主循环中，串口屏协议任务和 HMI 发送队列持续执行；ESP8266 连接任务和 WiFi 命令解析任务负责手机链路；数字传感器以 100 ms 周期扫描，功率传感器以 20 ms 周期采样，DHT22 以 2 s 周期读取，系统逻辑与报警任务以 1 s 周期执行，HMI 页面以 250 ms 分批刷新。该结构避免在主循环中使用长时间阻塞延时，使灯光、空调和负载控制能够在传感器读取和无线通讯同时运行。

小程序侧包括设备扫描、连接管理、数据总览、设备控制、场景模式、告警记录等页面；CP 或调试端可用于观察 WBABLE 连接状态、通知数据和 AI 告警事件。串口屏侧包括总览、设备、安全、模式和报警弹窗页面，形成无人场景下的本地操作闭环。



三类软件端共同构成“本地屏幕可控、手机端可控、无线端可分析”的完整交互体系。



图 10-手机端总览界面　　图 11-AI 模型报警页面

2.3.2 软件各模块介绍

单片机软件主要分为 U5 端和 WBA 端。U5 端围绕主循环多周期任务实现：HMI 协议任务负责串口屏收发和页面回写，传感器任务负责烟雾、门磁、光照、温度和电流功率采样，DeviceManager 负责统一执行灯光、空调、插座、门锁和功率负载控制，Alarm 与 LogicIot 负责报警等级、节能模式、安全模式和手动优先策略。WBA 端围绕 BLE p2pServer 实现手机连接和数据通知，同时解析 U5/ESP8266 链路传来的 JSON 数据，将温度、电流和功率送入 NanoEdge AI 模型进行异常检测。

PC 端主要用于数据采集和调试。U5 将 USART1 固定为纯数据输出口，以 DATA,tick,current,power 的格式按约 50 Hz 输出电流和功率数据；PC 端 Python 脚本读取串口数据，按采样批次自动新建文件夹并保存 CSV 文件，便于后续绘图、验证负载变化和为 AI 模型积累样本。小程序端通过 BLE 与 WBA 连接，实现设备扫描、实时数据总览、设备控制、模式切换和告警记录；串口屏端通过 A5 控制帧与 U5 交互，

实现无人场景下的本地总览、设备控制、安全监控、模式切换和报警详情确认。

软件模块	核心文件或对象	实现要点
状态中心	AppContext	集中保存电压、电流、功率、能耗、传感器、设备、模式、告警和手机同步状态
设备管理	DeviceManager/Relay	统一处理灯光、空调、插座、门锁和功率负载，执行后回写状态
串口屏协议	HMI/HMI_Protocol/HMI_Pages	A5 帧解析、页面文本回写、发送队列、报警详情与确认逻辑
传感器任务	ACS712/DHT22/MQ2/Door/Light	分周期采集，超时返回，不阻塞主循环
模式逻辑	LogicIot/ModeManager	普通、节能、安全模式；无人进入安全，有人回普通，手动操作优先
报警逻辑	Alarm	火灾、烟雾、过载、门锁异常统一生成等级、原因、建议、弹窗和蜂鸣器动作
无线命令	WiFiCmd/ESP8266	两字节命令 A0-A3/B0/B1/C0，执行后返回完整 JSON
WBA AI	BLE p2pServer	JSON 解析、NanoEdge AI 学习/检测、BLE 通知和非阻塞 USART3 回传
微信小程序	monitor/control/scene 页面	扫描连接、实时总览、设备控制、模式切换、AI 告警记录

表 5-软件模块划分

U5、WBA、ESP8266、小程序和串口屏各自承担不同层级任务：U5 负责硬件实时性和状态一致性；ESP8266 负责 TCP 透传；WBA 负责 BLE 连接、AI 模型运行和告警通知；小程序负责移动端交互；串口屏负责本地无人场景交互。该分工充分体现了多个平台的协同利用，而不是把所有功能集中在单一处理器上简单实现。

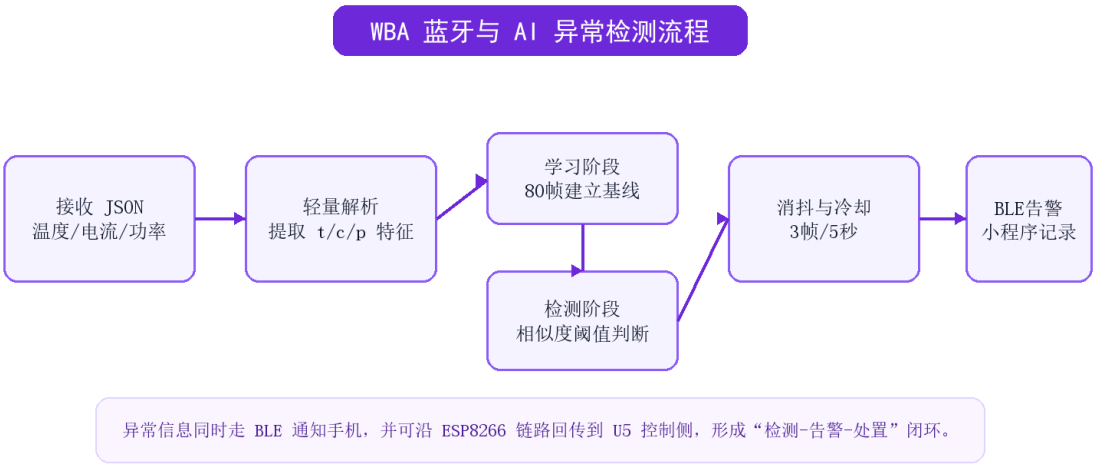
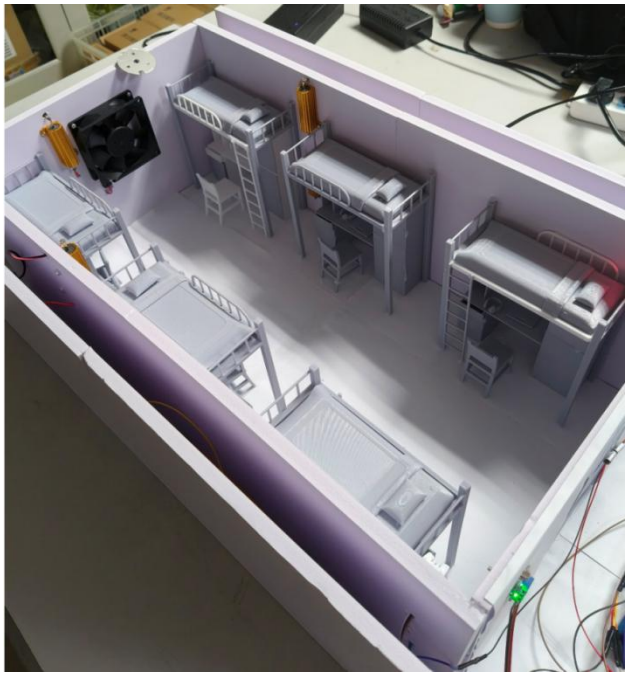


图 12-WBA 蓝牙与 AI 异常检测流程

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍





作品已完成从传感器采集、U5 本地控制、串口屏交互、无线转发、WBA 蓝牙服务到微信小程序的完整链路。演示时可按照无人和有人两种状态展示：无人状态下通过串口屏完成设备总览、设备控制、节能逻辑和安全报警；有人状态下通过小程序完成 BLE 连接、实时数据查看、远程设备控制、模式切换和 AI 告警查看。系统可以同时体现硬

件控制真实性、软件状态一致性和无线协同能力。

成果展示建议采用“实物整体—模块细节—软件运行—功能验证”的顺序。整体图展示作品完成度和宿舍场景还原度；模块细节图展示 U5、电源、继电器、WBA、ESP8266、传感器和负载电阻等硬件工作量；软件运行图展示串口屏、小程序和 AI 模型的实际页面；功能验证图展示控制、采样、节能、安全报警和多端同步结果。

3.2 工程成果

3.2.1 硬件成果

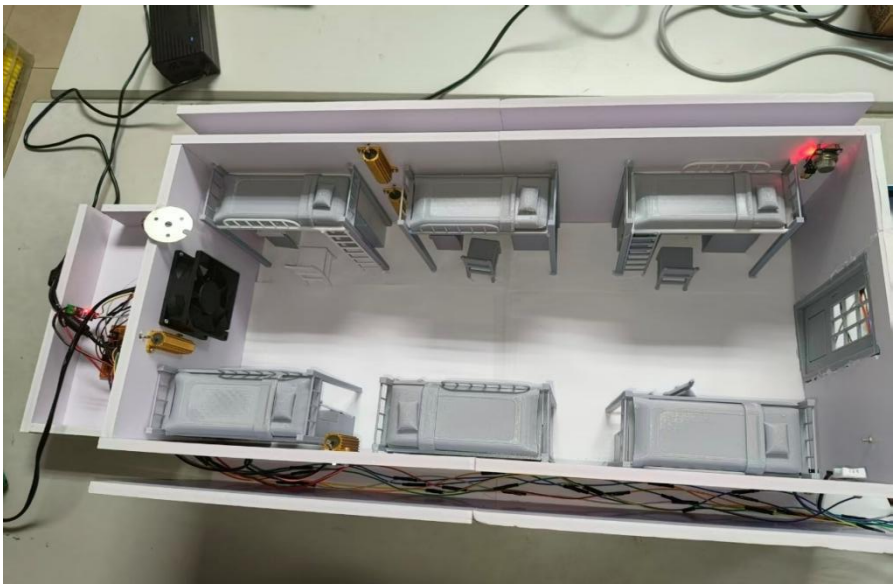


图 15-宿舍外观图

硬件成果包括可运行的 U5 控制主板、串口屏人机交互界面、继电器负载板、灯光与空调模拟负载、三路功率电阻负载、门磁、烟雾、温度、光照、电流检测模块、ESP8266 通讯节点和 STM32WBA 蓝牙节点。各执行负载均可通过串口屏或小程序触发真实电平变化，功率负载变化能够反映在电流功率读数和能耗曲线中。

3.2.2 电路成果

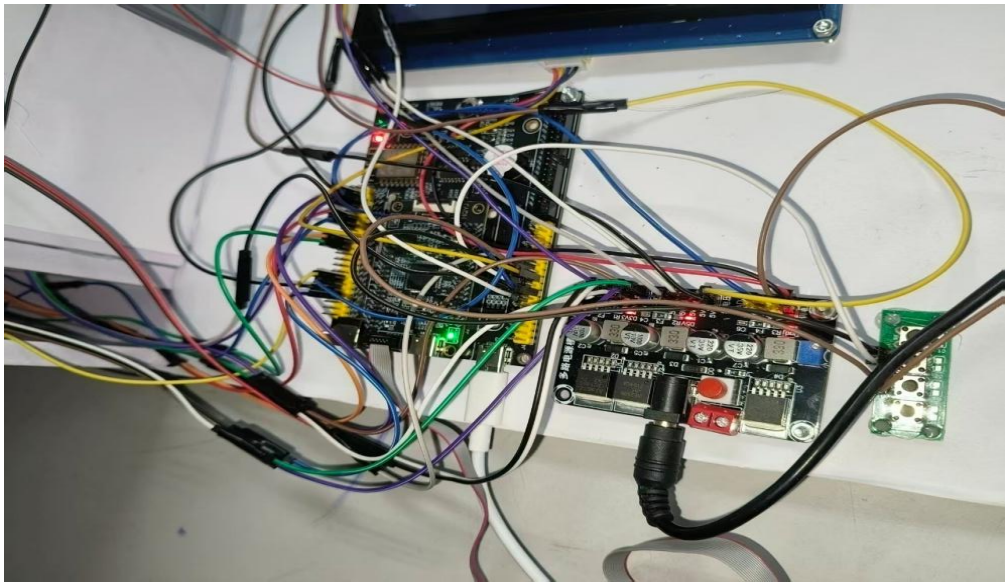


图 16-U5 与电源模块

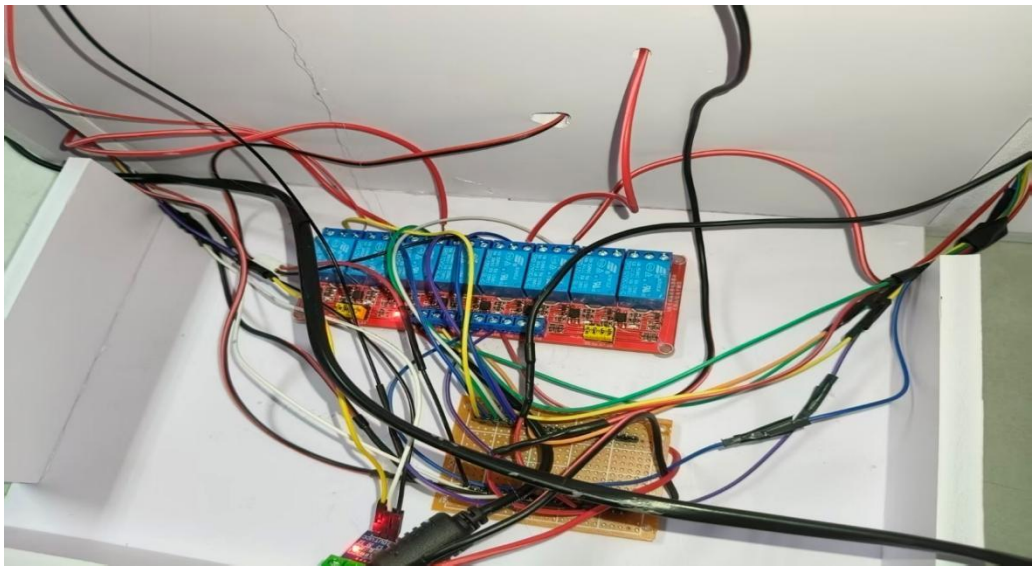


图 17-继电器负载模块

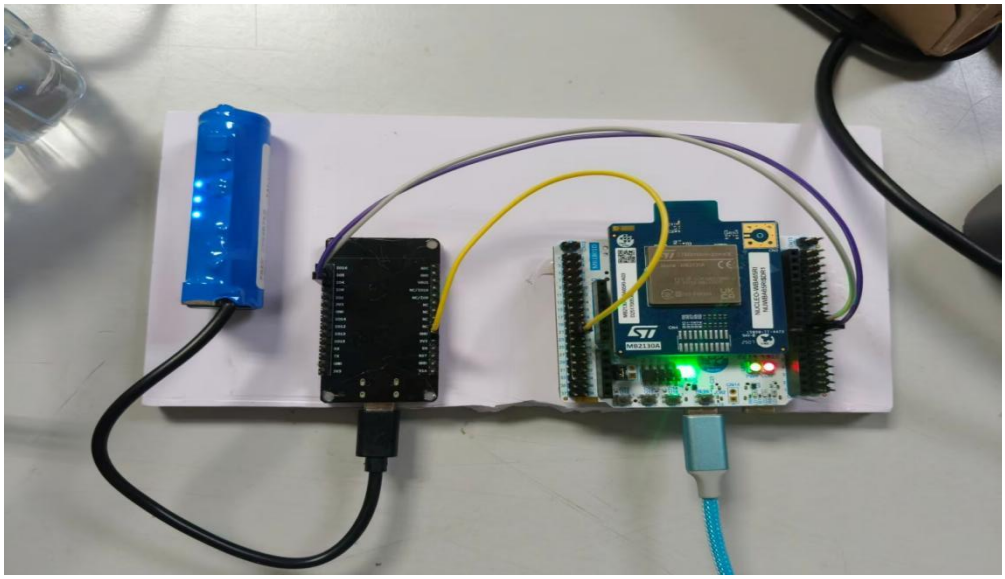


图 18-Wba 与 ESP8266 模块

3.2.3 软件成果

软件成果包括 U5 工程约 6049 行应用代码，WBA、ESP8266 与小程序侧约 16570 行应用代码。U5 侧实现了状态中心、传感器采样、设备控制、HMI 协议、报警处理、模式逻辑和无线命令解析；WBA 侧实现 BLE p2pServer、USART3 非阻塞转发和 NanoEdge AI 告警；小程序实现扫描连接、总览、控制、场景模式和告警历史页面。



作品

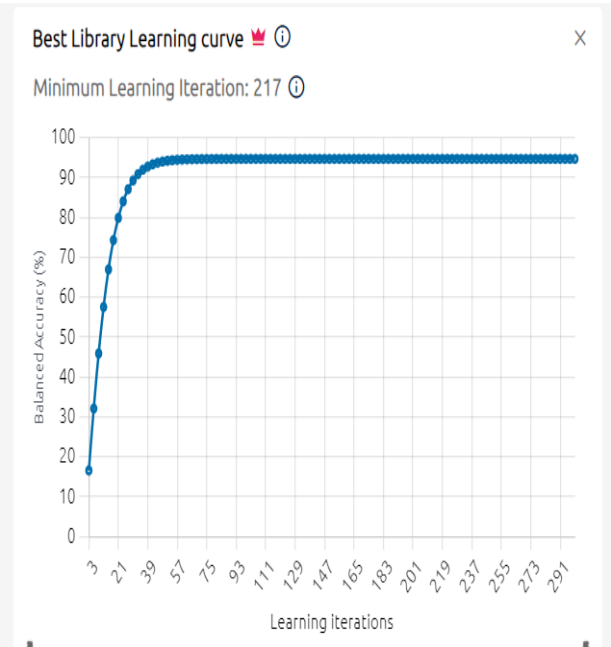


图 19-小程序运行图

图 20-AI 模型训练图



图 21-串口屏运行图片

重要代码截图：

```
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
    HMI_Protocol_Task();
    HMI_Task();

    ESP8266_ConnectTask();
    if (ESP8266_IsConnected())
    {
      g_app_ctx.ble_online_count = 1U;
      g_app_ctx.human_present = 1U;
    }
    else
    {
      g_app_ctx.ble_online_count = 0U;
      g_app_ctx.human_present = 0U;
      g_app_ctx.phone_sync_ok = 0U;
    }
    if (g_app_ctx.ble_online_count != last_phone_link_state)
    {
      last_phone_link_state = g_app_ctx.ble_online_count;
      HMI_Page0_UpdatePhoneStatus();
      HMI_Page2_UpdateSafety();
    }
    if (ESP8266_IsConnected())
    {
      WiFiCmd_Task();
    }

    if ((HAL_GetTick() - digital_sensor_tick) >= 100U)
    {
      digital_sensor_tick = HAL_GetTick();
      MQ2_Task();
      Door_Task();
      Light_Task();
    }

    if ((HAL_GetTick() - load_button_tick) >= 10U)
    {
```

图 22-U5 主控部分代码

事件

按下事件(0)　弹起事件(17)

发送键值

```
if(v_light.val==0)
{
  v_light.val=1
  p_light_sw.pic=3
  ref p_light_sw
  t_light.txt="开启"
  ref t_light
  printh A5 20 01 01 5A
}else
{
  v_light.val=0
  p_light_sw.pic=2
  ref p_light_sw
  t_light.txt="关闭"
  ref t_light
  printh A5 20 01 00 5A
}
```

图 23-串口屏部分代码

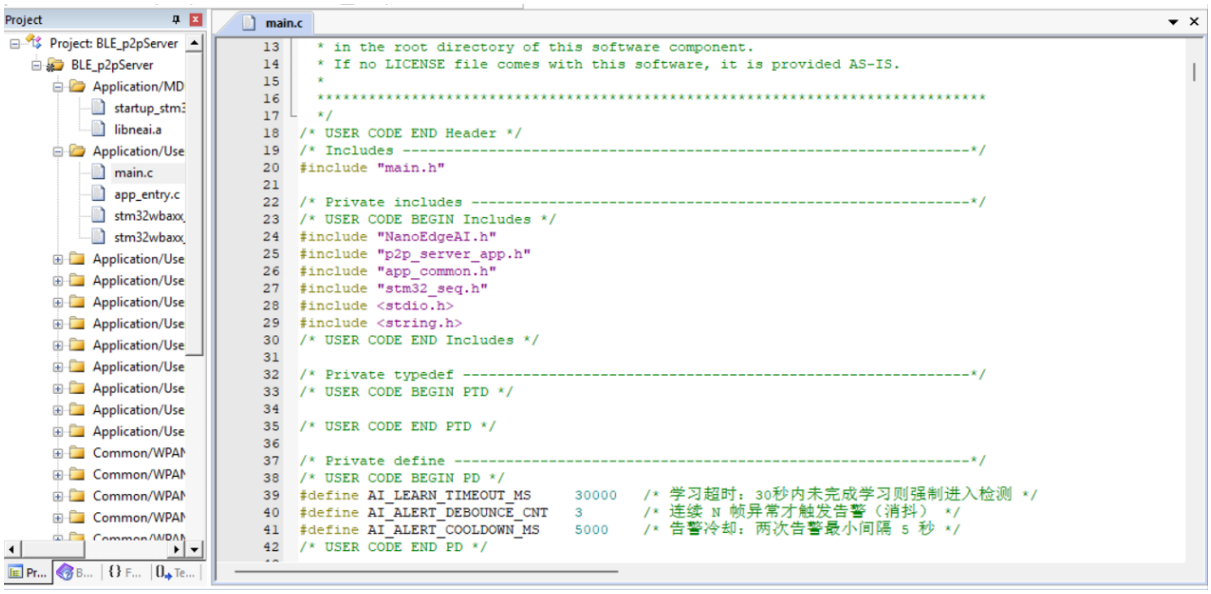


图 24-WBA 部分代码

3.3 特性成果

(1)数据总览图片：



图 25-手机端界面

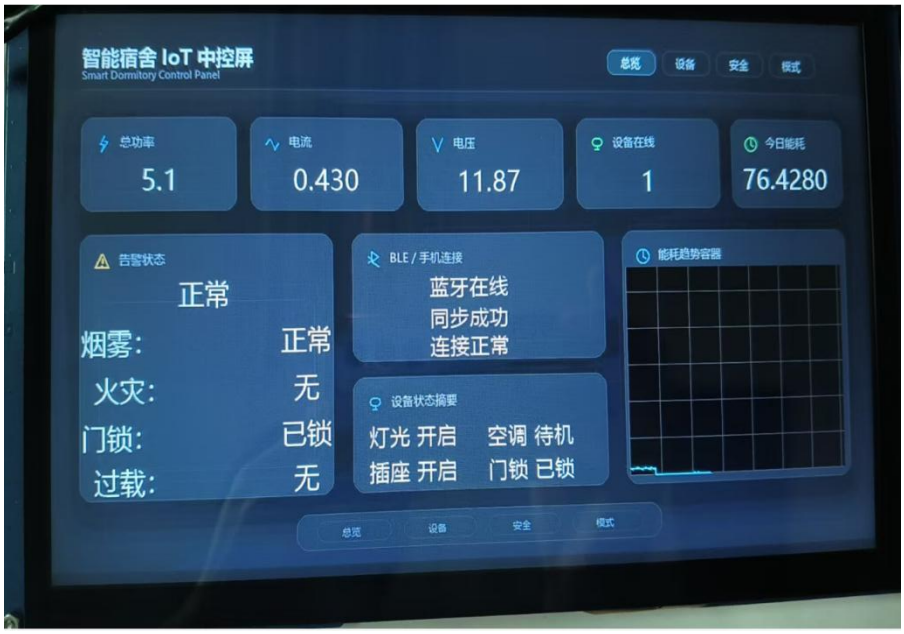


图 26-串口屏端界面

(2) 设备控制界面图片：



图 27-手机端

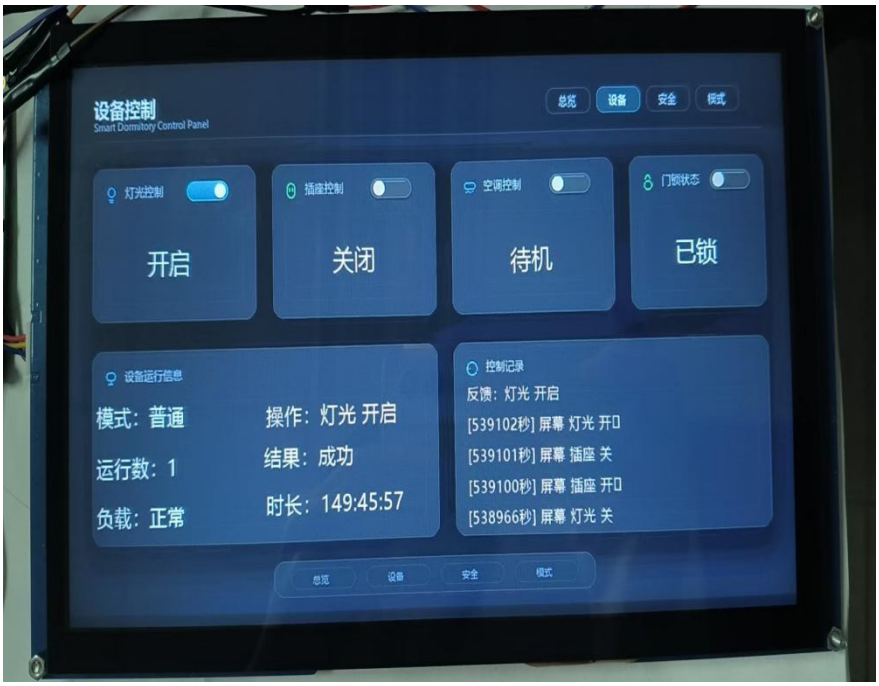


图 28-串口屏端



图 29-控制效果展示

（3）AI 报警页面展示：

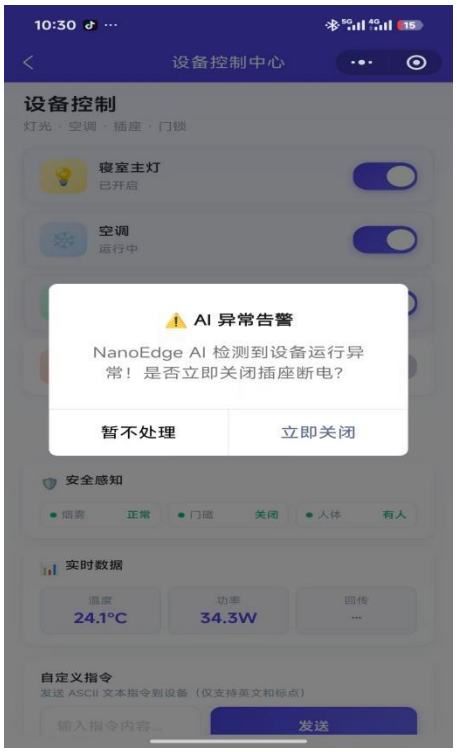


图 30-手机端



图 31-串口屏端

（4）AI 模型训练展示：



图 32-AI 模型训练结果

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

后续可从四个方向扩展。第一，硬件可将继电器负载升级为更规范的电源保护板，加入保险丝、电源隔离、过流保护和更高精度的电能计量芯片。第二，算法可扩展更多

AI 特征，例如功率变化率、日内用电模式、负载启动瞬态等，使异常检测不只依赖瞬时阈值。第三，通信可接入云平台或本地网关，实现多房间、多节点管理。第四，交互可扩展参数配置页面，例如温度阈值、过载阈值、报警冷却时间、节能灵敏度等，使系统更适合长期部署和不同宿舍环境。

4.2 心得体会

本作品的研发过程并非简单堆叠模块，而是在真实硬件调试中不断解决状态一致性、引脚复用、继电器触发电平、串口阻塞、无线链路稳定和界面刷新冲突等问题。例如，灯光和功率负载的继电器触发电平需要结合万用表和实际负载验证；ACS712 采样需要确定合适 ADC 引脚、零点校准和采样频率；串口屏刷新需要避免多个任务同时写同一控件；小程序控制需要在执行后等待 U5 回传完整状态，不能只在手机端本地切换按钮。通过这些调试，系统最终形成了“真实执行优先、统一状态回写、多端同步展示”的工程思路。

从系统设计角度看，作品最大的收获是把嵌入式控制、传感器采集、人机交互、无线通信和边缘 AI 连接成一个可演示闭环。串口屏适合无人状态下的本地安全守护，小程序适合有人状态下的便捷远程控制，WBA 侧 AI 异常检测则为传统阈值报警提供补充。该过程体现了从单一功能验证到完整系统集成的能力，也为后续产品化改进积累了较清晰的架构基础。

第五部分　参考文献

[1] STMicroelectronics. STM32U575RI ultra-low-power Arm Cortex-M33 MCU product page[EB/OL]. [2026-07-07]. https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32u575ri.html.

[2] STMicroelectronics. STM32U575/585 Arm-based 32-bit MCUs reference manual RM0456[EB/OL]. [2026-07-07]. https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0456-stm32u575585-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf.

[3] STMicroelectronics. STM32WBA52CG ultra-low-power Bluetooth LE wireless MCU product page[EB/OL]. [2026-07-07]. https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32wba52cg.html.

[4] STMicroelectronics. Guidelines for Bluetooth Low Energy stack programming on STM32WB/STM32WBA MCUs: PM0271[EB/OL]. [2026-07-07]. https://www.st.com/resource/en/programming_manual/pm0271-guidelines-for-bluetooth-low-energy-stack-programming-on-stm32wb-stm32wba-mcus-stmicroelectronics.pdf.

[5] STMicroelectronics. NanoEdge AI Studio product page[EB/OL]. [2026-07-07]. https://www.st.com/en/development-tools/nanoedgeaistudio.html.

[6] Espressif Systems. ESP8266 AT Instruction Set[EB/OL]. [2026-07-07]. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp8266_at_instruction_set_en.pdf.

[7] Espressif Systems. ESP8266 Technical Reference[EB/OL]. [2026-07-07]. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp8266-technical_reference_en.pdf.

[8] Allegro MicroSystems. ACS712 fully integrated, Hall-effect-based linear current sensor IC datasheet[EB/OL]. [2026-07-07]. https://www.allegromicro.com/-/media/files/datasheets/acs712-datasheet.ashx.

[9] Aosong Electronics Co., Ltd. DHT22/AM2302 digital-output relative humidity and temperature sensor datasheet[EB/OL]. [2026-07-07]. https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf.

[10] Seeed Studio. Grove - Gas Sensor (MQ2) user documentation[EB/OL]. [2026-07-07]. https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Gas_Sensor-MQ2/.

[11] Tencent. WeChat Mini Program Bluetooth API documentation[EB/OL]. [2026-07-07].

https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/api/device/bluetooth/wx.openBluetoothAdapter.html.

[12] 淘晶驰. TJC 串口屏开发资料与指令集说明[EB/OL]. [2026-07-07]. https://wiki.tjc1688.com/.